

Devoir n° 3 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : DIVERS

Les questions sont indépendantes

1) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :

$$y'' - 3y' + 2y = e^x.$$

2) Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 4x - y = 1\}$ et $C = \{(t + 1, 4t + 3); t \in \mathbb{R}\}$. Démontrer que $A = C$.

EXERCICE 2 : UNE ÉQUATION NON LINÉAIRE

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y' - \frac{2x}{1+x^2}y + \frac{1}{(1+x^2)^2}y^2 = 0.$$

Cette équation différentielle n'est pas linéaire, nous allons donc devoir utiliser notre cours de manière détournée. On ne s'intéresse qu'aux solutions à valeurs réelles.

On considère l'équation différentielle

$$(F) : y' + \frac{2x}{1+x^2}y = \frac{1}{(1+x^2)^2}.$$

A - Étude de (F)

- 3) Résoudre l'équation différentielle (F).
- 4) Déterminer l'ensemble des solutions de (F) qui ne s'annulent pas.

B - Lien entre (E) et (F)

On s'intéresse aux solutions de (E) qui ne s'annulent pas.

- 5) Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, et ne s'annulant pas.

Montrer que f est une solution de (E) si et seulement si $\frac{1}{f}$ est une solution de l'équation (F), qui ne s'annule pas.

- 6) En déduire l'ensemble des solutions de (E) qui ne s'annulent pas.

C - Dernier cas

On s'intéresse, à présent, aux solutions de (E) susceptibles de s'annuler.

On admet le résultat suivant :

|| Pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, il existe une unique solution f de l'équation (E) vérifiant $f(x_0) = y_0$.

- 7) La fonction identiquement nulle est-elle solution de (E) ?
- 8) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) qui s'annulent en au moins un point.

EXERCICE 3 : SUITE D'INTÉGRALES

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^n(x)} dx.$$

A- Premiers calculs

- 9) Justifier que I_n existe pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 10) Calculer I_0 et I_2 .

B - Calcul de I_1

- 11) Déterminer les réels a et b vérifiant :

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \frac{1}{1-t^2} = \frac{a}{1-t} + \frac{b}{1+t}.$$

- 12) En remarquant que $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x)}{1-\sin^2(x)} dx$, et en effectuant le changement de variable défini par $t = \sin(x)$, calculer I_1 .

C - Calcul de I_3 Attention les calculs sont très longs ici.

- 13) Déterminer les réels a, b, c, d vérifiant :

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \frac{1}{(1-t^2)^2} = \frac{a}{1-t} + \frac{b}{1+t} + \frac{c}{(1-t)^2} + \frac{d}{(1+t)^2}.$$

- 14) Calculer I_3 . On pourra effectuer un changement de variable.

D - Calcul de I_4

- 15) Calculer I_4 en effectuant le changement de variable défini par $u = \tan(x)$

E - Relation entre les I_n

- 16) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+2} = \frac{(\sqrt{2})^n}{n+1} + \frac{n}{n+1} I_n.$$

- 17) Retrouver les valeurs de I_3 et I_4 .

EXERCICE 4 : FONCTION ET SYSTÈME

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

On considère

$$(x, y, z) \longmapsto (x + y - z, x + 2y + z, 2x + y - 4z)$$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

- 18) Mettre l'équation : $f(x, y, z) = (a, b, c)$ sous la forme d'un système échelonné.
 19) En déduire si f est surjective ou non, puis injective ou non.
 20) Donner alors $f(\mathbb{R}^3)$ sous la forme d'un ensemble en compréhension.

EXERCICE 5 : SATURÉE D'UNE PARTIE

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

Si A est une partie de E , on appelle *saturée de A* la partie de E définie par :

$$s(A) := f^{-1}(f(A)).$$

C'est à dire l'image réciproque par f de l'image directe par f de A .

A - Premiers résultats

Soit $A \subset E$.

21) Montrer que $A \subset s(A)$.

22) Montrer que $x \in s(A)$ si et seulement si il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$.

B - Étude de quelques exemples.

Dans les questions suivantes on s'attachera à d'abord déterminer $f(A)$ puis $s(A)$.

23) Déterminer $s([1,2])$ lorsque $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^2$$

24) Déterminer $s([1,2])$ lorsque $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto |x|$$

25) Déterminer $s([1,2])$ lorsque $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. *Faire un dessin.*

$$z \mapsto |z|$$

On considère pour les deux questions suivantes $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z^3$.

26) Justifier que $s(\{1\}) = \{1, j, j^2\}$.

27) Montrer que $s(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$.

C - Quelques propriétés.

28) Montrer que f est injective si et seulement si pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, $s(A) = A$.

29) Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Que peut-on dire de $s(A)$ si f est constante?

30) Soit $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$. Montrer que si $A \subset B$, alors $s(A) \subset s(B)$.

On considère $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

31) Montrer que $s\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} s(A_i)$.

32) Montrer que $s\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} s(A_i)$ et donner un exemple pour lequel il n'y a pas égalité.

C - Parties saturées

On dit qu'une partie A de E est saturée lorsque $A = s(A)$.

33) Montrer que pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, $s(A)$ est saturée.

34) Montrer que l'union d'une famille de parties saturées est saturée.

35) Montrer que l'intersection d'une famille de parties saturées est saturée.

36) Montrer que le complémentaire d'une partie saturée est saturé.